

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN

LỘ TRÌNH HỌC TẬP HỆ THỐNG TỔ MÁY CHÍNH

5 bước đi từ "biết vận hành" đến "hiểu bản chất kỹ thuật"

Đối tượng: Kỹ thuật viên/Kỹ sư mới — đã có nền tảng điện cơ bản, chưa biết hệ thống thủy điện

Phạm vi: Tổ máy chính 2×40 MVA (H1, H2) — Nhà máy Vĩnh Sơn

Mục tiêu cuối: Hiểu được tổ máy hoạt động NHƯ THẾ NÀO và TẠI SAO lại như vậy

Người biên soạn: Ngô Minh Thi

TỔNG QUAN LỘ TRÌNH

Học một hệ thống tổ máy thủy điện không thể học "từ trong ra ngoài" ngay từ đầu — sẽ rất rối vì quá nhiều chi tiết. Cách hiệu quả là học theo 5 tầng, mỗi tầng đi sâu hơn tầng trước, giống như lột từng lớp của một củ hành:

Bước	Tầng kiến thức	Câu hỏi bước này trả lời
1	Tài liệu có gì	Tôi cần đọc cái gì, ở đâu?
2	Tổng quát hệ thống	Tổ máy gồm những gì, vận hành bình thường ra sao, sự cố thì sao?
3	Trình tự các bước	Khi chạy máy/dừng máy, CỤ THỂ từng bước xảy ra theo thứ tự nào?
4	Bản chất tín hiệu	Mỗi bước ở trên thực chất là tín hiệu nào đóng/cắt ở đâu?
5	Bản chất logic	Tại sao tín hiệu đó chỉ xuất ra khi đủ điều kiện X, Y, Z?

⚠ LƯU Ý

Không nên nhảy thẳng vào Bước 4 hoặc 5 khi chưa nắm Bước 2-3. Bản vẽ và logic chỉ có ý nghĩa khi bạn đã biết "bức tranh lớn" nó đang mô tả cái gì.

BƯỚC 1

THU THẬP TÀI LIỆU

Quy trình – Tài liệu kỹ thuật – Bản vẽ

Mục đích

Trước khi học, phải biết MÌNH CÓ GÌ TRONG TAY để học. Việc này tránh tình trạng học lan man, thiếu tài liệu gốc để đối chiếu khi có thắc mắc.

Nội dung cần làm

- ☐ Tài Quy trình vận hành và xử lý sự cố tổ máy chính - bản mới nhất, còn hiệu lực.
- ☐ Tài các bản vẽ sơ đồ Flowchart và sơ đồ logic điều khiển tổ máy (001TD, 001AR, 002AR, 003AR, 001AZ, 002AZ). Ngoài ra, còn một số bản vẽ khác liên quan, sẽ tìm hiểu trong quá trình học.
- ☐ Tài bản vẽ chương trình logic DCS và tổng hợp các modul đầu vào/đầu ra DCS tổ máy.
- ☐ Tìm tài liệu của nhà thiết kế (catalogue/manual thiết bị: tua-bin, máy phát, kích từ, điều tốc)
- ☐ Sắp xếp tài liệu theo nhóm: (1) Quy trình vận hành, (2) Bản vẽ/sơ đồ, (3) Tài liệu thiết bị.

Cách thực hiện gợi ý

- Hỏi Trưởng ca hoặc người hướng dẫn trực tiếp: "Bộ tài liệu chuẩn cho tổ máy H1/H2 gồm những file gì, lấy ở đâu?"
- Nếu có file điện tử (PDF/scan), nên tạo một thư mục riêng trên máy, đặt tên rõ ràng theo mã số tài liệu
- Nếu chỉ có bản giấy, nên chụp ảnh lại các bản vẽ quan trọng để tiện tra cứu khi không ở gần tủ điện

✓ DẤU HIỆU HOÀN THÀNH BƯỚC 1

Bạn đã thu thập đủ tài liệu khi: có thể trả lời được "tài liệu này nói về gì" cho từng file, dù chưa hiểu chi tiết bên trong.

BƯỚC 2

ĐỌC QUY TRÌNH VẬN HÀNH & XỬ LÝ SỰ CỐ

Nắm tổng quát thiết bị, vận hành bình thường, sự cố

Mục đích

Đây là bước xây "nền" — có cái nhìn tổng thể về tổ máy: gồm thiết bị gì, vận hành thế nào ở trạng thái bình thường, và khi có sự cố thì biểu hiện ra sao. Chưa cần hiểu sâu bản chất kỹ thuật, chỉ cần nắm được khung sườn.

Nội dung cần đọc, theo đúng thứ tự trong quy trình

Trình tự đọc gợi ý	
Chương I	Thông số kỹ thuật cơ bản: van đầu, tua-bin, máy phát, máy cắt, MBA chính — đọc để hình dung "tổ máy có những bộ phận lớn nào"
Chương II	Các chế độ vận hành, sơ đồ chuyển trạng thái (STOP/HOT STANDBY/SNL/GENERATOR), cấp điều khiển — đọc kỹ vì đây là khung tư duy cho toàn bộ phần sau
Chương III	Các thông số cần theo dõi khi vận hành bình thường — giúp biết "cái gì là bình thường" để sau này nhận ra bất thường
Chương IV–VI	Khởi động, dừng máy bình thường, dừng máy khẩn cấp — đọc tổng quát trình tự, CHƯA cần nhớ chi tiết từng tín hiệu (sẽ học sâu ở Bước 3)
Chương VII–IX	Nguyên tắc xử lý sự cố, phân loại sự cố có/không có mạch bảo vệ — đọc để hiểu logic phân loại, chưa cần nhớ hết từng mã lỗi

Cách đọc hiệu quả

1. Đọc lần 1: đọc lướt toàn bộ để có cái nhìn tổng thể, không dừng lại ở chi tiết khó hiểu
2. Đọc lần 2: đọc kỹ, ghi chú lại các từ viết tắt/mã hiệu chưa hiểu (sẽ tra cứu sau).
3. Tự vẽ lại sơ đồ chuyển trạng thái tổ máy (STOP → HOT STANDBY → SNL → GENERATOR) bằng tay — việc tự vẽ giúp nhớ lâu hơn đọc.
4. Đối chiếu với người hướng dẫn: hỏi những đoạn chưa hiểu rõ.
5. Đặc biệt, là phải thường xuyên đi kiểm tra thiết bị, chụp hình, nắm bắt vị trí từng thiết bị.

✓ DẤU HIỆU HOÀN THÀNH BƯỚC 2

Bạn đã hoàn thành Bước 2 khi: có thể tự vẽ sơ đồ chuyển trạng thái tổ máy, và giải thích bằng lời (không cần xem tài liệu) các thiết bị chính của tổ máy dùng để làm gì.

BƯỚC 3

ĐỌC & PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ FLOWCHART

Hiểu chi tiết từng bước trong các chuyển tiếp 1-7-2, 3, 4R, 5M, 6E, 8

Mục đích

Ở Bước 2, bạn đã biết "tổ máy có các trạng thái A, B, C, D". Ở Bước 3, bạn học CỤ THỂ từng bước nhỏ để đi từ trạng thái A sang B — đây gọi là các "chuyển tiếp" (transition). Sơ đồ Flowchart vẽ ra toàn bộ trình tự logic đó dưới dạng hình khối, dễ theo dõi hơn đọc văn bản.

Các chuyển tiếp cần phân tích

7 chuyển tiếp chính cần nắm	
Chuyển tiếp 1	STOP → HOT STANDBY: khởi động hệ thống nước làm mát, dầu thủy lực, mở van cầu, tăng tốc tổ máy
Chuyển tiếp 7	HOT STANDBY → SPEED NO LOAD: đóng kích từ, nâng điện áp máy phát đến định mức
Chuyển tiếp 2	SPEED NO LOAD → GENERATOR: hòa đồng bộ, đóng máy cắt, mang tải
Chuyển tiếp 8	HOT STANDBY → GENERATOR (chế độ LINE CHARGING): đóng máy cắt trước, sau đó mới đóng kích từ
Chuyển tiếp 3	GENERATOR → STOP (dừng bình thường): giảm tải, mở máy cắt, cắt kích từ, đóng kim phun, hãm máy
Chuyển tiếp 4R	Dừng do sự cố lưới: tự tách lưới, về HOT STANDBY rồi quay lại SNL
Chuyển tiếp 5M / 6E	Dừng do sự cố cơ khí (5M) hoặc sự cố điện (6E) — dừng khẩn cấp

Cách đọc một sơ đồ Flowchart

- Xác định điểm BẮT ĐẦU và điểm KẾT THÚC của chuyển tiếp đang xem (ví dụ: chuyển tiếp 1 bắt đầu từ STOP, kết thúc ở HOT STANDBY)
- Đi theo từng khối hình (block) theo đúng chiều mũi tên — không bỏ qua khối nào
- Với mỗi khối, tự hỏi 3 câu: (a) Lệnh điều khiển ở đây là gì? (b) Tín hiệu phản hồi nào xác nhận lệnh đã thực hiện? (c) Khi nào thì chuyển sang khối tiếp theo?
- Ghi lại tín hiệu báo hoàn thành mỗi bước (ví dụ: đèn COOLING ON sáng) — đây là "mốc" giúp bạn biết tổ máy đang ở đâu trong quá trình

⚠ LƯU Ý

Nên đọc song song: một tay cầm bản vẽ Flowchart, một tay cầm quy trình văn bản. Flowchart cho bạn nhìn thấy LUỒNG, quy trình văn bản giải thích Ý NGHĨA. Hai cái bổ trợ nhau.

✓ DẤU HIỆU HOÀN THÀNH BƯỚC 3

Bạn đã hoàn thành Bước 3 khi: có thể, không cần nhìn tài liệu, kể lại trình tự các bước chính khi khởi động tổ máy từ STOP đến GENERATOR, và biết tên các tín hiệu báo hoàn thành quan trọng.

BƯỚC 4

ĐỌC & PHÂN TÍCH BẢN VẼ 0*GTA003AR

Hiểu bản chất phần cứng đằng sau các bước trong Flowchart

Mục đích

Flowchart ở Bước 3 cho bạn biết "có chuyện gì xảy ra" theo trình tự logic. Nhưng Flowchart là sơ đồ trừu tượng — nó không cho thấy DÂY NẪO, RƠ-LE NÀO, TIẾP ĐIỂM NÀO thực sự thực hiện điều đó. Bản vẽ tủ 0*GTA003AR (tủ chứa rơ-le Master Trip và các rơ-le trung gian) là nơi bạn nhìn thấy phần cứng thật phía sau các khối logic trừu tượng đó.

Nội dung cần phân tích

- ☐ Xác định vị trí các rơ-le Master Trip chính (001XD, 003XD, 004XD) trên bản vẽ — đây là "chốt chặn cuối" mà mọi chuyển tiếp sự cố (4R/5M/6E) đều dẫn tới
- ☐ Tìm các rơ-le trung gian — vai trò trung chuyển tín hiệu giữa các mạch
- ☐ Đối chiếu: với mỗi tín hiệu đã ghi nhận ở Bước 3 (ví dụ "Master Trip 001XD mất điện"), tìm xem nó tương ứng với rơ-le/tiếp điểm nào trên bản vẽ
- ☐ Quan sát đường đi của mạch điện: từ đầu vào (input) là tín hiệu sự cố, đến đầu ra (output) là lệnh cắt máy cắt/kích từ

Cách đọc một bản vẽ tủ điện (gợi ý chung)

10. Đọc bảng ký hiệu (legend) trước — biết mỗi loại đường nét, mỗi ký hiệu hình học nghĩa là gì.
11. Xác định nguồn cấp cho mạch (thường là 125VDC hoặc 220VAC) — mạch logic bảo vệ chạy trên nguồn nào.
12. Đi theo TỪNG mạch một, không đọc tràn lan: chọn một mạch khởi động bơm nước làm mát, tìm tất cả các điểm nó xuất hiện trên bản vẽ (cuộn dây ở đâu, tiếp điểm ở đâu).
13. Nhờ người hướng dẫn xác nhận sơ đồ tự vẽ lại có đúng không — đây là cách kiểm tra hiệu quả nhất.
14. Đi đến từng tủ, xem thực tế các mạch, các rơ-le trung gian, các đầu vào/đầu ra của các modun, các hàng terminal.

⚠ LƯU Ý

Đừng cố đọc hết cả bản vẽ trong một lần. Mỗi lần chỉ tập trung vào ĐƯỜNG ĐI của một loại sự cố (ví dụ: chỉ theo sự cố điện 6E từ đầu đến cuối), rồi mới chuyển sang loại khác.

✓ DẤU HIỆU HOÀN THÀNH BƯỚC 4

Bạn đã hoàn thành Bước 4 khi: với một sự cố cụ thể (ví dụ 6E), bạn có thể chỉ ra trên bản vẽ đường đi tín hiệu từ lúc phát hiện sự cố đến lúc rơ-le Master Trip tác động.

BƯỚC 5

ĐỌC & PHÂN TÍCH CHƯƠNG TRÌNH LOGIC DCS

Hiểu sâu các điều kiện logic đứng sau bản vẽ 003AR

Mục đích

Bước 4 cho bạn thấy PHẦN CỨNG (rơ-le, tiếp điểm, dây dẫn). Nhưng phần lớn logic hiện đại của tổ máy không chỉ nằm ở rơ-le cơ khí — mà nằm trong CHƯƠNG TRÌNH của hệ thống DCS (các điều kiện AND/OR được lập trình sẵn). Bước 5 giúp bạn hiểu: tại sao một tín hiệu chỉ xuất ra khi đồng thời thỏa mãn nhiều điều kiện khác nhau — đây là tầng sâu nhất, gắn liền với các mã tín hiệu dạng A301.ch1, A604.ch7... đã gặp ở quy trình.

Nội dung cần phân tích

- ☐ Tìm hiểu cấu trúc đặt tên tín hiệu trong logic DCS (ví dụ: nhóm module A300, A400, A600... là loại tín hiệu gì — đầu vào số, đầu vào analog, đầu ra điều khiển...)
- ☐ Chọn lại MỘT bước cụ thể đã học ở Bước 3 (ví dụ: Bước 2 của chuyển tiếp 1 — khởi động hệ thống dầu thủy lực), tìm đoạn logic DCS tương ứng
- ☐ Xác định: điều kiện logic AND/OR nào quyết định tín hiệu đầu ra đó được phép xuất ra
- ☐ Đối chiếu lại với điều kiện ban đầu/điều kiện thường xuyên đã đọc ở Bước 2 (Điều 25 trong quy trình) — đây chính là nơi các điều kiện đó được "mã hóa" thành logic thực thi

Cách đọc chương trình logic DCS (gợi ý chung)

15. Không cần đọc hiểu toàn bộ ngôn ngữ lập trình chuyên sâu ngay — trước tiên chỉ cần đọc được SƠ ĐỒ LOGIC (logic diagram) thể hiện bằng khối AND/OR/NOT, dễ hình dung hơn mã lệnh thô
16. Với mỗi khối logic, xác định: đầu vào (input) là những tín hiệu nào, phép toán logic gì (AND – cần tất cả đúng; OR – chỉ cần một đúng), đầu ra là gì
17. Lần theo một chuỗi điều kiện từ đầu đến cuối — ví dụ bắt đầu từ "INTL. CONDITION SPD.N.L" sáng xanh, lùi dần xem nó phụ thuộc AND của bao nhiêu điều kiện con
18. Ghi chú lại bằng bảng riêng: tín hiệu → ý nghĩa thực tế → điều kiện logic liên quan, để dễ tra cứu sau
19. Nhờ người am hiểu hệ thống (kỹ sư DCS, hãng cung cấp nếu cần) giải thích những đoạn logic phức tạp chưa rõ

⚠ LƯU Ý

Đây là bước khó nhất và cần nhiều thời gian. Không nên đặt áp lực phải hiểu hết trong thời gian ngắn — mục tiêu là hiểu được NGUYÊN TẮC chung (cách điều kiện kết hợp với nhau), không nhất thiết phải nhớ hết toàn bộ mã tín hiệu ngay từ đầu.

✓ DẤU HIỆU HOÀN THÀNH BƯỚC 5

Bạn đã hoàn thành Bước 5 khi: với một điều kiện khởi động đã học ở Bước 2 (ví dụ "áp lực dầu Accu đúng EA=1"), bạn có thể giải thích được nó liên quan đến những điều kiện logic con nào trong chương trình DCS.

TỔNG KẾT LỘ TRÌNH

Sơ đồ tổng thể 5 bước

Bước	Việc làm	Kết quả đạt được
1	Thu thập tài liệu	Có đủ bộ tài liệu chuẩn để học và tra cứu
2	Đọc quy trình vận hành & XLSC	Nắm tổng quát thiết bị, vận hành bình thường, sự cố
3	Đọc & phân tích Flowchart	Hiểu chi tiết trình tự từng bước trong các chuyển tiếp
4	Đọc & phân tích bản vẽ 003AR	Hiểu bản chất phần cứng (rơ-le, mạch) phía sau Flowchart
5	Đọc & phân tích logic DCS	Hiểu sâu các điều kiện logic quyết định mọi tín hiệu

Nguyên tắc xuyên suốt khi học

- Không vội nhảy bước — mỗi bước là nền cho bước sau, bỏ qua sẽ khó hiểu các bước tiếp theo
- Luôn ghi chú lại thuật ngữ/mã hiệu chưa hiểu để tra cứu hoặc hỏi người hướng dẫn
- Tự kiểm tra bằng cách diễn giải lại bằng lời của mình (không nhìn tài liệu) — đây là cách xác nhận đã hiểu thật, chứ không chỉ đọc qua
- Tận dụng người hướng dẫn trực tiếp tại nhà máy để xác nhận lại những phần tự học/tự suy luận
- Quay lại đối chiếu giữa các bước: ví dụ khi học Bước 4-5, vẫn nên thường xuyên quay lại xem Bước 2-3 để không bị lạc khỏi bức tranh tổng thể
- Và đặc biệt là phải tự đi kiểm tra thực tế hình ảnh, vị trí, đặc điểm của từng thiết bị. Tự chụp hình và ghi chú theo cách mình hiểu. Điều này, giúp mình sẽ học hỏi rất nhanh và nhớ lâu.

⚠ LƯU Ý

Lộ trình này tập trung vào CÁCH HỌC, không thay thế cho tài liệu Flowchart/bản vẽ 003AR/logic DCS thật. Khi có các tài liệu này, nên đối chiếu trực tiếp theo từng bước đã hướng dẫn ở trên.